

Activitat 4 — Correlació i regressió gràfica

Valorar, a partir del núvol de punts, el grau i el sentit de la relació entre dues variables i si té sentit ajustar-hi una recta —sense càlcul formal dels coeficients—, i distingir correlació de causalitat.

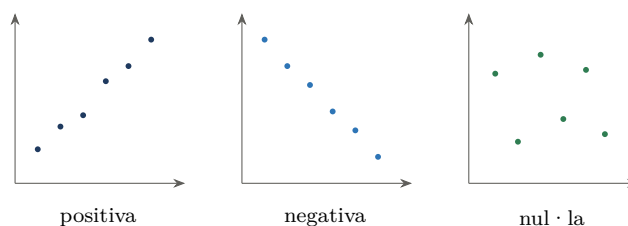
Idea clau

Ha arribat la pregunta central de la unitat: mirant un núvol de punts, **estan relacionades les dues variables?** I si ho estan, *com de fort* i *en quin sentit*? Aprendràs a llegir-ho amb els ulls —el grau i el sentit de la **correlació**— i a decidir si té sentit traçar una **recta** que resumeixi la tendència. Tot això sense fórmules: amb criteri.

Sentit i grau de la correlació

Sentit de la correlació

- **Positiva:** quan una variable puja, l'altra tendeix a pujar (el núvol va cap amunt a la dreta).
- **Negativa:** quan una puja, l'altra tendeix a baixar (el núvol va cap avall).
- **Nul · la:** no hi ha tendència (el núvol està escampat sense forma).



Tres núvols: correlació positiva, negativa i nul · la. El sentit es llegeix per on «va» el núvol; el grau, per com d'aliniats estan els punts.

Grau de la correlació

Com més **aliniats** estan els punts (com més a prop d'una recta), més **forta** és la correlació. Si estan molt escampats, la correlació és **feble**, encara que hi hagi una lleugera tendència.

La recta de regressió (gràfica)

Quan té sentit una recta

Si el núvol té una tendència prou clara (correlació forta), podem traçar una **recta de regressió**: la recta que millor resumeix la tendència i que serviria per fer *prediccions* aproximades. Si el núvol està escampat (sense correlació), **ajustar-hi una recta no té sentit**: no resumiria res.

Correlació no és causalitat

L'avís més important de la unitat

Que dues variables estiguin **correlacionades** no vol dir que una **causi** l'altra. Poden pujar juntes per casualitat, o perquè totes dues depenen d'una tercera causa. Exemple clàssic: als mesos amb més vendes de gelats hi ha més ofegaments. El gelat no causa ofegaments; totes

dues coses pugen per la *calor* (una tercera variable).

Exercicis per fer

- 9.4.1 Sentit.** Per a cada núvol descrit, digues si la correlació és positiva, negativa o nul·la:
- (a) Els punts pugen cap a la dreta.
 - (b) Els punts baixen cap a la dreta.
 - (c) Els punts estan escampats sense forma.
- 9.4.2 Grau.** Dos núvols tenen correlació positiva, però en un els punts estan molt aliniats i en l'altre bastant escampats. En quin és més forta?
- 9.4.3 Imagina el núvol.** Per a cada parell de variables, digues quin sentit de correlació esperaries i per què:
- (a) hores d'estudi i nota;
 - (b) hores de televisió i nota;
 - (c) talla de samarreta i nota.
- 9.4.4 Té sentit la recta?** Per a cada situació, digues si tindria sentit ajustar una recta de regressió:
- (a) un núvol amb punts molt aliniats cap amunt;
 - (b) un núvol totalment escampat.
- 9.4.5 Predicció.** En un núvol hores d'estudi–nota amb correlació forta positiva, una recta prediu que 5 h d'estudi donen un 7. És una predicció *exacta* o *aproximada*? Per què?
- 9.4.6 Correlació o causalitat?** Per a cada afirmació, digues si la relació és causal o només correlació (i, si pots, quina tercera variable hi podria haver):
- (a) Els pobles amb més esglésies tenen més bars.
 - (b) Estudiar més fa pujar la nota.
 - (c) Els nens amb peu més gran llegeixen millor.
- 9.4.7 Dibuixa i valora.** Representa el núvol (1, 3), (2, 4), (3, 5), (4, 5), (5, 7), (6, 8). Digues el sentit i el grau de la correlació i si hi traçaries una recta.
- 9.4.8 Troba l'error.** Un titular diu: «Els qui prenen més cafè viuen més: el cafè allarga la vida». Quin error de raonament hi ha? (*Pista: correlació vs. causalitat.*)
- 9.4.9 Repte N3+ (idea de coeficient).** Els estadístics resumeixen el grau de correlació amb un número entre -1 i 1 (el coeficient de correlació): a prop de 1 , forta i positiva; a prop de -1 , forta i negativa; a prop de 0 , feble o nul·la. Per als tres núvols de la figura, quin valor aproximat (proper a 1 , -1 o 0) li assignaries a cadascun?
- 9.4.10 Per al Quadern d'eines.** Escriu: (a) què és el sentit i el grau d'una correlació; (b) quan té sentit una recta de regressió; i (c) l'avís «correlació $\neq$ causalitat» amb un exemple.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

- 9.4.1** (a) positiva. (b) negativa. (c) nul · la.
- 9.4.2** En el que té els punts **més aliniats**: com més a prop d'una recta, més forta és la correlació.
- 9.4.3** (a) positiva (més estudi, més nota). (b) negativa (esperable: més TV, menys nota). (c) nul · la (la talla no té a veure amb la nota).
- 9.4.4** (a) sí, té sentit (tendència clara). (b) no: un núvol escampat no té tendència que una recta pugui resumir.
- 9.4.5 Aproximada**: la recta resumeix la tendència general, però els punts reals no hi cauen exactament a sobre; les prediccions són estimacions, no valors exactes.
- 9.4.6** (a) correlació, no causalitat (tercera variable: la mida del poble). (b) causal (estudiar millora el rendiment). (c) correlació (tercera variable: l'edat; els més grans tenen el peu més gran i llegeixen millor).
- 9.4.7** Correlació positiva i força forta (els punts pugen bastant aliniats); sí, hi traçaria una recta que resumís la tendència.
- 9.4.8** Confon correlació amb causalitat: que els bevedors de cafè visquin més no demostra que el cafè ho causi; pot haver-hi altres factors (nivell de vida, hàbits, edat) que expliquin totes dues coses. Cal no saltar de «van junts» a «un causa l'altre».
- 9.4.9** Positiva $\approx +1$ (aliniada amunt); negativa ≈ -1 (aliniada avall); nul · la ≈ 0 (escampada).
- 9.4.10** Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** És el cor de la unitat i de B: llegir el núvol de punts per valorar *sentit* i *grau* de la correlació i decidir si una recta és pertinent, tot **sense càlcul formal** dels coeficients (això és de Batxillerat). Tres sessions.
- **Lectura gràfica (ex. 1, 2, 7).** Sentit (per on va el núvol) i grau (com d'aliniat) es llegeixen a ull; l'objectiu és interpretar, no calcular (criteris 4.3, 7.1).
- **Pertinència de la recta (ex. 4, 5).** La recta només té sentit si hi ha correlació prou forta; i les prediccions són *aproximades*. Aquest matís (límits de la regressió) és marca de B (criteri 2.1).
- **Correlació $\neq$ causalitat (ex. 6, 8).** L'avís més important; convé insistir-hi amb exemples divertits i reals (gelats/ofegaments, peu/lectura). És alfabetització estadística i ciutadania crítica (vector corresponent).
- **Idea de coeficient (ex. 9, N3+).** El número entre -1 i 1 s'introdueix només intuïtivament, com a horitzó; no se'n demana el càlcul.
- **Tecnologia.** Full de càlcul o Desmos per generar núvols i, si es vol, veure la recta d'ajust automàtica; l'anàlisi és visual i interpretativa (DUA).
- **Quadern d'eines (ex. 10).** Sentit, grau, pertinència de la recta i l'avís de causalitat són el centre de l'informe final.